室在人为技术说明

既有社区低碳改造智能决策体　v0.6.1　2026 年 10 月 13 日

本说明供校赛评审和源码复现使用。系统已实现资料检索、确定性测算和完整前期方案 PDF，本机保有 API 与 RAG 实际联调记录。本文说明两条模型流程、计算边界、接口和运行条件，便于复查实现与材料的一致性。

系统定位与能力状态

能力	当前状态
API 及模型编排	DeepSeek Responses API 文本工具链已实网联调
向量 RAG	百炼向量与本机 Chroma 已实网联调
Python 计算	通用、光伏、敏感性及现金流确定性计算
完整方案 PDF	真实生成记录保留，内容复核样例 16 页
照片分析	接口已实现，授权样本效果待验收
自动气候 热工匹配	尚未形成完整实现，保留开发目标

申请书采用云端多模态 API、本地轻量向量知识库和本地 Python 工具路线。现有软件选择 Chroma，没有使用关键词匹配替代向量语义检索。自动气候、热工模型和预算自动匹配的功能状态在申报书、架构图与 PPT 中一致。

原机资料快照为 40 条目录、22 份已入库、482 个向量片段，18 条需处理或核验。交付源码包含 3 份匹配审核指纹的公开样本，初始向量为 0，需要评审者自行配置账号并入库。

知识入库与检索流程

先核对所选文档与审核台账中的编号、来源及文件 SHA256，再解析正文。解析器支持可提取正文的 PDF、DOCX、TXT、Markdown、CSV 和 HTML。扫描件与旧 DOC 不能被当作已解析正文，水印文本不足时阻断。

正文按段落拼接，目标 1200 字符、重叠 180 字符，并非严格 token 上限。向量调用百炼 text-embedding-v4，文本、元数据和向量写入本机 Chroma。集合名称包含服务配置摘要，更换地址、模型或维度后须核查并重建相应索引。

元数据	用途
document_id 与 chunk_index	定位文件与零基切分序号，并非原文页码
region 与 category	检索前筛选候选资料
version 与日期区间	记录版本、登记生效及失效时间
source_url 与 checksum	追溯来源并验证文件内容

智能问答由 DeepSeek 按需调用 search_knowledge 与计算工具。检索先规范化地区空白和场景备注，按行政层级、类别和登记日期处理候选集；仅省级请求不纳入未经指定城市的市级资料。再生成查询向量查询 Chroma。top_k 允许 1 至 10，日期缺失或未核实返回 unverified。日期区间匹配不构成法律效力或工程适用性核验。

完整方案流程由后端主动安排两次检索，再让模型提交结构化定性章节。青禾真实生成记录 d93f6d59cb934e87819472c2f739af59 两次各命中 5 片段，去重 7 片段均来自 DOC-STD-0007。原模型生成于 2026 年 10 月 12 日；10 月 13 日修订引用摘要及投资边界，重排为 16 页，保留原调用、版本和修订记录。干净源码的 3 份公开样本不含此标准，不能承诺重建相同来源或逐字报告。

确定性计算与示范口径

年毛节省额等于年节电量乘执行电价。年净节省额等于毛节省额扣除年运维。净投资等于总投资扣已确认补贴。静态回收期等于净投资除年净节省；净节省不大于零时不输出回收期。

通用改造函数接收用户提供的节电量，它没有从传热系数或照片预测完整建筑节能量。光伏年发电量由容量乘用户提供的年发电系数，自用电量不超过建筑用电量，余量按上网电价计算。辐射资源尚未自动接入。

青禾假设输入或结果	S1 基准	S2 仅改投资
总投资 元	60000	48000
补贴 元	0	0
年节电量 kWh	12000	12000
电价 元/kWh	0.538	0.538
年运维 元	300	300
年毛节省 元	6456	6456
年净节省 元	6156	6156
静态回收期 年	9.75	7.80

敏感性采用投资及节电量上下浮动 20%的假设，其他输入不变。15 年现金流窗口仅用于展示，不代表设备寿命。静态指标不计折现、融资、替换、衰减、税费或残值。

情景减碳量为 12000 乘 0.5，即 6000 kgCO2e/年。因子 0.5 为演示输入。望月资料中的官方 0.4974 仅作为 kgCO2/kWh 参考，不自动填入 CO2e 计算；须人工核实气体覆盖和边界。正式核算须确认年份、地域、气体覆盖和边界，不能无说明混用 kgCO2 与 kgCO2e。

完整方案 PDF 与接口

POST /api/reports/plan 接收项目基线、generic_scenarios、可选 pv_scenario、目标、可选 comparison_investment 及 consent_cloud。后端检查数值有限、方案和基线一致、节电量不超基线，重新计算全部表格。

模型通过 record_retrofit_plan 提交现状诊断、目标、措施、采购、阶段、风险和验收等定性字段。返回来源编号须属于实际检索集合，定性正文中的阿拉伯数字一律阻断，定量表由 Python 插入；必填目标、措施、采购、阶段、风险和验收须有非空文字。该字面校验不能验证全部语义，也不能保证模型不产生中文数值或误引。

ReportLab 插入确定性结果和来源，生成 PDF。成功返回 application/pdf、报告编号和片段数量，原始输入与生成记录写入本机 storage/reports。静态服务不公开该目录。缺检索、未授权、模型结构失败或字体缺失时显式中止。

方法 路径	作用
GET /api/health	本机配置、版本与向量数量
GET /api/knowledge/catalog	资料清单与入库状态
GET /api/demo/case；GET /api/demo/assumptions	真实案例缺口和假设预设
POST /api/calculate/generic；POST /api/calculate/pv	通用与光伏计算
POST /api/calculate/sensitivity	通用方案敏感性
POST /api/rag/ingest	审核名单内的向量入库
POST /api/agent/query	带来源问答与工具循环
POST /api/vision/analyze	1 至 5 张、每张最多 10MB 图片
POST /api/reports/plan	当前输入完整方案 PDF
GET /api/demo/plan.pdf	已有青禾假设成品 PDF

运行条件与复现

本机启动使用启动演示.bat，默认仅监听 127.0.0.1:8000。10 项直接依赖固定；另提供经本机独立安装验收的 Windows x64/Python3.12 完整锁文件，含 95 项包。它不是跨平台锁文件。密钥在本地 backend/.env，源码仅提供.env.example。新机器创建环境、安装依赖、填写账号，再明确选择审核过的公开样本入库。

默认依赖源为 PyPI。本机网络不通时，可单次运行启动演示.ps1 -IndexUrl https://mirrors.zju.edu.cn/pypi/web/simple；浙大镜像已完成本次锁文件安装，不修改全局 pip 配置。其他机器网络和 Linux/Docker 尚未实测。

从源码根目录调用独立环境：.\.venv\Scripts\python.exe backend/scripts/check_readiness.py --json。该检查不读取密钥、不调用模型。入库预检使用同一解释器运行 backend/scripts/ingest_knowledge.py --audit-only。

选定单份样本入库：.\.venv\Scripts\python.exe backend/scripts/ingest_knowledge.py --reviewed --document-id DOC-FAC-0001。--document-id 可重复使用，另外两份公开样本编号为 DOC-POL-0002、DOC-POL-0004。入库会把公开正文发送到向量服务并产生费用。

云端问答还会发送问题、项目上下文、检索片段和工具结果到模型。图片按另外的授权流程发送。健康检查中的 api_configured 只说明配置存在，不能证明账号余额、模型权限或连通性。

Docker 备选使用 Python3.12、直接依赖和中文字体，资料只读挂载到应用的审核路径，Chroma 持久目录单独挂载，端口绑定服务器回环地址。本机没有 Docker，当前只完成配置审查。远程部署和公网身份认证仍需额外验收。

源码提供本地 Git 提交、git bundle 恢复备份和复现说明。父项目原有 22 份资料/482 片段的实测不属于干净副本的初始状态。干净源码验收所用机器、解释器、测试、HTTP 结果及限制见 06_运行与验收中的记录。

验证证据与后续工程条件

2026 年 10 月 12 日已真实联调百炼向量、DeepSeek 工具链与完整报告生成。青禾最终样例经过文字和引用范围复核，并逐页渲染。2026 年 10 月 13 日，v0.6.1 独立源码环境完成 53 项后端测试、26 项前端断言及 18 项离线准备检查。干净源码复现以本包当日验收记录为准。

软件测试验证输入、计算、错误路径和路由保护，不构成模型准确率评价。仍须建立人工标注问题集，关注地区不匹配、资料过期、漏检、错误引用与资料外拒答。照片识别效果和工程节能效果不在这些测试覆盖范围内。

真实工程资料	建议来源和结构
能源基线	物业或供电账单 PDF/JPG 与连续月度 CSV，明确计量边界
工程量和报价	设计/测绘台账及供应商签署 PDF，数量、单价、含税口径
节能量依据	审计或专业计算 PDF/XLSX，算法、参数、基线和复核
图纸照片及授权	业主或物业授权，原件与脱敏副本对应
设计和安全条件	专业设计、审批、检测及验收记录

项目仍需业主授权、适用性核验和专业设计，满足照明品质、电气及应急安全要求后实施。效果验证使用真实监测和可比条件调整。当前自动气候关联、完整热工模型、预算自动匹配和企业插件保持后续目标。

本文实现依据为 backend/app 中的 agent、retrieval、calculators、plan_schemas、plan_service 和 plan_pdf，以及本包固定源码提交。官方资料的原始来源随样本台账保留。赛事要求以给定浙大通知为依据，团队 10 月 15 日计划不冒充官方最终截止时刻。